

CHECKPOINT 2

Fichier réponses - CORRECTION

Exercice 1 - Théorie sur infrastructure client/serveur

Q.1.1

Point de vue serveur :

Point de vue client :

Réponse à la question

Q.1.2

le ping echoue car les 2 machines ne sont pas sur le même réseau

Q.1.3

Raisons :

car la première adresse est souvent l'adresse de passerelle

mais aussi si l'adresse est déjà réservée pour un autre client

Q.1.4

en faisant une réservation sur le server en indiquant l'adresse mac du client

et ensuite sur le client faire un ipconfig /release puis un ipconfig /renew

Q.1.5

Réponse à la question

Q.1.6

Autres types d'adresse IPv6 :

Nom

Préfixe

Portée

Q.1.7

Q.1.8

le DNS

Q.1.9

car l'ipv6 a une priorité plus élevée que l'ipv4 lors de la résolution dns

Q.1.10

en faisant un enregistrement A puis un CNAME vers la même ip

Exercice 2 - Théorie sur réseau IP

Q.2.1

Matériel A et B (type, rôle sur un réseau, couche du modèle OSI, rôle dans ce réseau) ?

ce sont des switch , ils servent a relier plusieurs machines sur un reseau il font partit de la couche 2 du modele OSI

dans ce reseau le switch A relie pc1 , pc2 , pc3 et il est aussi connecter au switch B .

le switch B relie le pc4 , pc5 et il est aussi connecter au routeur C

Q.2.2

Tableau à remplir :

PC	Adresse réseau	1ère adresse disponible	Dernière adresse disponible	Adresse de diffusion
PC1	10.10.0.0/16	10.10.0.1	10.10.255.254	10.10.255.255
PC2	10.11.0.0/16	10.11.0.1	10.11.255.254	10.11.255.255
PC3	10.10.0.0/16	10.10.0.1	10.10.255.254	10.10.255.255
PC4	10.10.0.0/16	10.10.0.1	10.10.255.254	10.10.255.255
PC5	10.10.0.0/15	10.10.0.1	10.11.255.254	10.11.255.255

Q.2.3

Rôle de A pour un ping de PC1 vers PC3

la communication réussie car pc1 et pc3 sont sur le même réseau

le switch A reçoit la trame de pc1 sur e1 et la renvoie vers pc3 sur e3

Q.2.4

Explication du résultat du ping de PC5 vers PC2

pour PC5, PC2 est sur le même réseau donc il peut le joindre directement mais comme pc2 est relié au switch A il est donc pas joignable directement

le paquet part mais pas de réponse

Q.2.5

Explication du résultat du ping de PC2 vers PC5

pour pc2 , pc5 n'est pas sur le même réseau il cherche donc à passer par sa passerelle mais le message d'erreur lui dit qu'il n'a pas configuré sa passerelle

Q.2.6

Matériel C et D (type, rôle sur un réseau, couche du modèle OSI, rôle dans ce réseau) ?

ce sont des routeurs , ils servent à relier plusieurs réseaux différents , ils font partie de la couche 3 du modèle OSI

ici le routeur C relie PC4 et PC5 vers le WAN et le routeur 2 relie le WAN vers le réseau 172.16.5.0/24

Q.2.7

Explication du résultat du ping de PC1 vers g2/0 de D.

ca reussit car le routeur C qui est la passerelle de pc1 transmet le paquet vers l'interface g2/0 de D via le wan 10.12.2.0/30

Q.2.8

Rôle de la passerelle de PC3?

pour tout les pc oui sauf pour le pc2 qui n'est pas sur le même réseau

Q.2.9

Pour le matériel C, pour le label « g1/0 », Que signifie le « g » ?

Réponse à la question

Le « 1 » ?

Réponse à la question

Le « 0 » ?

Réponse à la question

Q.2.10

Périmètre de la commande ?

c'est une action au niveau du routeur car c'est dans la table de routage que l'on spécifier les routes

Q.2.11

Tableau à remplir :

Emplacement sur le réseau	Adresse MAC destination	Adresse MAC source	@IP Source	@IP Destination
Entre PC1 et A	CA:01:DA:D2:00:08	00:50:79:66:68:00	10.10.4.1/16	10.10.255.254/16
Entre B et C	CA:01:DA:D2:00:08			

Entre C et D g2/0

Après D

Q.2.12

Table de routage de C :

Réseau de destination	Masque (CIDR)	Adresse de passerelle	Adresse de sortie
10.10.0.0	/16	x	10.10.255.254
10.12.2.0	/30	x	10.12.2.254
10.11.0.0	/16		
172.16.5.0	/24	10.12.2.253	10.12.2.254

Exercice 3 - Pratique sur infrastructure client/serveur

Actions sur le client

Q.3.1

Copie d'écran d'un ping du serveur vers le client en IPv4.

```
C:\Users\Administrator>ping 172.16.100.50

Pinging 172.16.100.50 with 32 bytes of data:
PING: transmit failed. General failure.
PING: transmit failed. General failure.
PING: transmit failed. General failure.
PING: transmit failed. General failure.

Ping statistics for 172.16.100.50:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Users\Administrator>
```

Q.3.2

Copie d'écran du résultat de la commande ipconfig/all sur le client.

```
PS C:\Users\Administrateur> ipconfig /all

Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : CLIENT1
    Suffixe DNS principal . . . . . :
    Type de noeud . . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
    Adresse physique . . . . . : 08-00-27-24-4E-27
    DHCP activé. . . . . : Oui
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::fc76:aebb:a528:f8c1%14(préfééré)
    Adresse IPv4. . . . . : 172.16.10.20(préfééré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Bail obtenu. . . . . : mercredi 6 mai 2026 09:38:19
    Bail expirant. . . . . : jeudi 14 mai 2026 09:38:48
    Passerelle par défaut. . . . . :
    Serveur DHCP . . . . . : 172.16.10.10
    IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
    DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-8C-9D-E2-08-00-27-24-4E-27
    Serveurs DNS. . . . . : 172.16.10.10
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
```

Q.3.3

Copie d'écran d'un ping du serveur vers le client en IPv4.

```
C:\Users\Administrator>ping 172.16.10.20

Pinging 172.16.10.20 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.10.20: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.20: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.20: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.10.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Q.3.4

Copie d'écran des commandes CLI.

```

PS C:\Users\Administrateur> ipconfig /release

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::fc76:aebb:a528:f8c1%14
    Passerelle par défaut. . . . . :
PS C:\Users\Administrateur> ipconfig /renew

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::fc76:aebb:a528:f8c1%14
    Adresse IPv4. . . . . : 172.16.10.20
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . :

```

Copie d'écran du résultat de la commande ipconfig /all

```

PS C:\Users\Administrateur> ipconfig /all

Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : CLIENT1
    Suffixe DNS principal . . . . . :
    Type de noeud . . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :
    Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
    Adresse physique . . . . . : 08-00-27-24-4E-27
    DHCP activé. . . . . : Oui
    Configuration automatique activée. . . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::fc76:aebb:a528:f8c1%14(préfééré)
    Adresse IPv4. . . . . : 172.16.10.20(préfééré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Bail obtenu. . . . . : samedi 9 mai 2026 16:11:13
    Bail expirant. . . . . : dimanche 17 mai 2026 16:11:12
    Passerelle par défaut. . . . . :
    Serveur DHCP . . . . . : 172.16.10.10
    IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
    DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-8C-9D-E2-08-00-27-24-4E-27
    Serveurs DNS. . . . . : 172.16.10.10
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé

```

Q.3.5

Copie d'écran d'un ping du serveur vers le client en IPv4.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.20348.2849]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Administrator>ping 172.16.10.20

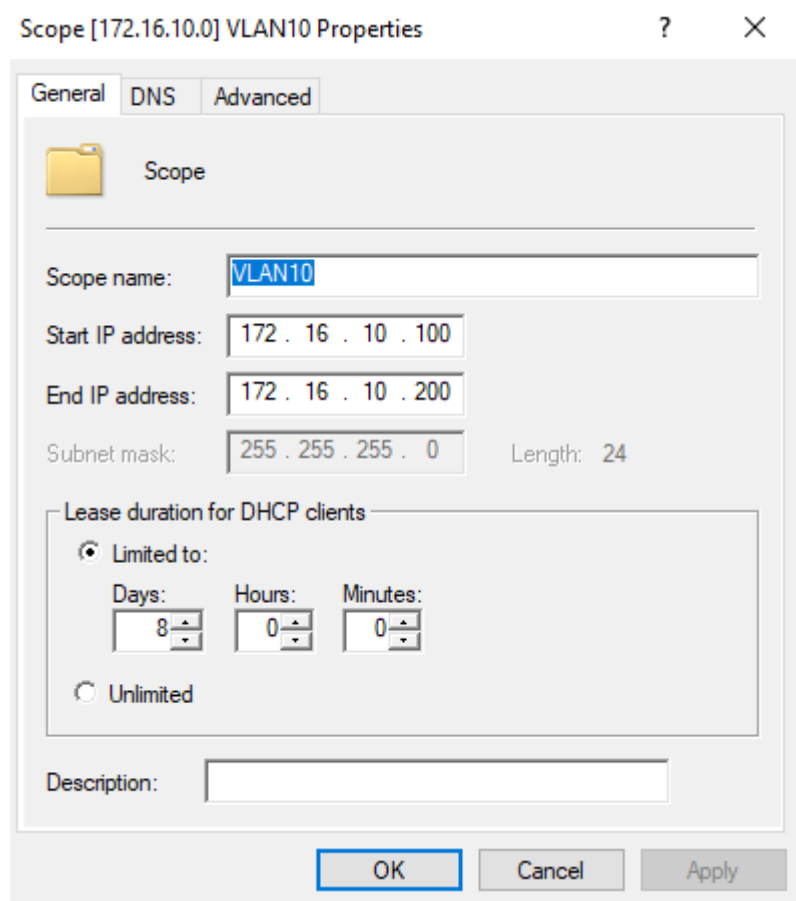
Pinging 172.16.10.20 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.10.20: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.20: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 172.16.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.20: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.10.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
```

Actions sur le serveur

Q.3.6

Copie d'écran du changement de configuration.



Q.3.7

Copie d'écran du résultat de la commande ipconfig/all sur le client.


```

PS C:\Users\Administrateur> ipconfig /all

Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : CLIENT1
Suffixe DNS principal . . . . . :
Type de noeud. . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non

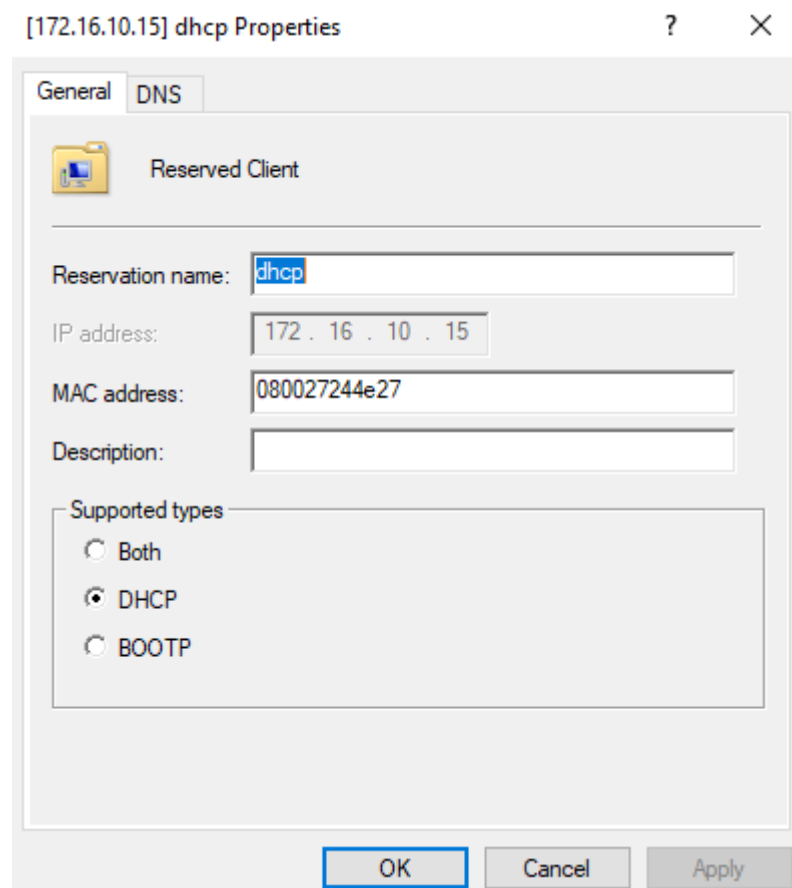
Carte Ethernet Ethernet :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Adresse physique . . . . . : 08-00-27-24-4E-27
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::fc76:aebb:a528:f8c1%14(préfééré)
Adresse IPv4. . . . . : 172.16.10.100(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . : samedi 9 mai 2026 16:21:51
Bail expirant. . . . . : dimanche 17 mai 2026 16:21:51
Passerelle par défaut. . . . . :
Serveur DHCP . . . . . : 172.16.10.10
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-8C-9D-E2-08-00-27-24-4E-27
Serveurs DNS. . . . . : 172.16.10.10
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé

```

Q.3.8

Copie d'écran de la configuration modifiée sur le serveur.



Q.3.9

Copie d'écran du résultat de la commande ipconfig/all sur le client.

```
PS C:\Users\Administrateur> ipconfig /all

Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : CLIENT1
    Suffixe DNS principal . . . . . :
    Type de noeud. . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
    Adresse physique . . . . . : 08-00-27-24-4E-27
    DHCP activé. . . . . : Oui
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::fc76:aebb:a528:f8c1%14(préfééré)
    Adresse IPv4. . . . . : 172.16.10.15(préfééré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Bail obtenu. . . . . : samedi 9 mai 2026 16:25:04
    Bail expirant. . . . . : dimanche 17 mai 2026 16:25:17
    Passerelle par défaut. . . . . :
    Serveur DHCP . . . . . : 172.16.10.10
    IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
    DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-8C-9D-E2-08-00-27-24-4E-27
    Serveurs DNS. . . . . : 172.16.10.10
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
```

Q.3.10

Copie d'écran d'un ping depuis le serveur vers le client en IPv6.

```
C:\Users\Administrator>ping fe80::fc76:aebb:a528:f8c1%14

Pinging fe80::fc76:aebb:a528:f8c1%14 with 32 bytes of data:
PING: transmit failed. General failure.
PING: transmit failed. General failure.
PING: transmit failed. General failure.
PING: transmit failed. General failure.

Ping statistics for fe80::fc76:aebb:a528:f8c1%14:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Q.3.11

Copie d'écran de la configuration DHCPv6 sur le serveur.

Start IP Address	End IP Address	Description
 fd01:2345:6789:abcd::1	fd01:2345:6789:abcd::13	IP Addresses excluded from distribution
 fd01:2345:6789:abcd::f...	fd01:2345:6789:abcd::ffff	IP Addresses excluded from distribution

Q.3.12

Copie d'écran d'un ping du client vers le serveur avec le nom du serveur (IP de sortie en v4).

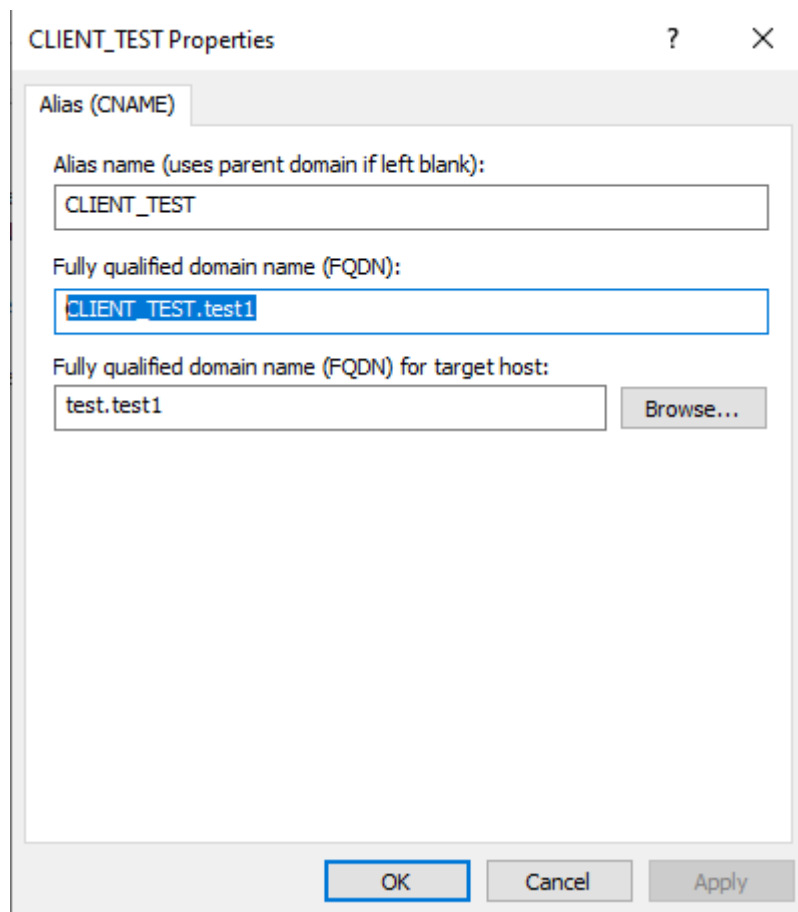
```
PS C:\Users\Administrateur> ping test.test1

Envoi d'une requête 'ping' sur test.test1 [172.16.10.10] avec 32 octets de données :
Réponse de 172.16.10.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 172.16.10.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 172.16.10.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 172.16.10.10 : octets=32 temps=2 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 172.16.10.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms
```

Q.3.13

Copie d'écran de la modification de la configuration sur le serveur.



CLIENT_TEST Properties

Alias (CNAME)

Alias name (uses parent domain if left blank):

CLIENT_TEST

Fully qualified domain name (FQDN):

CLIENT_TEST.test1

Fully qualified domain name (FQDN) for target host:

test.test1

Browse...

OK Cancel Apply

Copie d'écran de la modification de la configuration sur le client.

Paramètres IP

Attribution d'adresse IP : Manuel

Serveurs DNS IPv4 : 172.16.10.10

Modifier

Copie d'écran d'un ping du serveur vers CLIENT_TEST.

```
PS C:\Users\Administrateur> ping CLIENT_TEST.test1

Envoi d'une requête 'ping' sur test.test1 [172.16.10.10] avec 32 octets de données :
Réponse de 172.16.10.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 172.16.10.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 172.16.10.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 172.16.10.10 : octets=32 temps=3 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 172.16.10.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Moyenne = 1ms
```

Exercice 4 - Pratique sur réseau IP

FICHER FILE1

Q.4.1

Ethertype du protocole encapsulé ?

0x0806

Nom et rôle du protocole encapsulé ?

ARP elle sert à trouver l'adresse mac à partir de l'adresse ip

Q.4.2

Utilité de la communication ?

avant d'envoyer un ping il est nécessaire de connaître l'adresse mac c'est donc pour cela que cette communication est faite avant l'envoi des paquets

Q.4.3

Nom du matériel répondant ?

oui le matériel possédant l'adresse mac 00:50:79:66:68:00

Justification ?

car le paquet 2 nous montre que la machine qui a pour adresse ip répond bien au paquet 1 en lui indiquant son adresse mac

Q.4.4

Emplacement de la capture ?

sur la machine 10.10.4.7

Justification ?

on voit sur le premier paquet que c'est la machine 10.10.4.7 qui fait la demande

FICHER FILE2

Q.4.5

Protocoles encapsulés ?

ethernet II , ipv4 et icmp

Q.4.6

Matériel source ?

l'adresse mac du matériel source est ca:03:9e:ef:00:38

Matériel Destination ?

l'adresse mac du matériel destination est ca:01:da:d2:00:1c

Q.4.7

Réussite de la communication (justification) ?

oui nous voyons bien que la réponse a été reçu donc le ping a abouti

Q.4.8

Emplacement de la capture ?

Réponse à la question

Justification ?

Réponse à la question

FICHER FILE3

Q.4.9

Détails de la capture.

10.11.80.2 demande a qui appartient l'adresse ip 10.11.80.200

Q.4.10

Réussite de la communication (justification) ?

non car pas de réponse arp donc l'adresse demande n'est pas attribué

Q.4.11

Capture entre C et D ?

Réponse à la question

Justification ?

Réponse à la question

Exercice 5 – Débogage de script PowerShell

Q.5.1

Copies d'écran de la configuration pour le partage de dossier.

Copie(s) d'écran

Q.5.2

Copie d'écran de la modification du code pour que AddLocalUsers.ps1 s'exécute correctement.

Copie(s) d'écran

Q.5.3

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

```
# nous passons seulement la premiere ligne d'info et non pas les 2 premiere|  
-Encoding UTF8 | Select-Object -Skip 1
```

Copie d'écran du résultat.

```
L'utilisateur anna.dumas a été crée
```

Q.5.4

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

```
# ajout de la variable description
# Q.5.11
$UserInfo = @{
    Name           = "$Prenom.$Nom"
    FullName       = "$Prenom.$Nom"
    Password       = $Password
    AccountNeverExpires = $True
    PasswordNeverExpires = $False
    Description     = $Description
}
```

Copie d'écran du résultat.

Copie(s) d'écran

Q.5.5

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

```
# nous passons seulement la premiere ligne d'info et non pas les 2 premiere
# selection que des champs utiles
$Users = Import-Csv -Path "C:\Scripts\Users.csv" -Delimiter ";" `
    -Header "prenom","nom","societe","fonction","service","description","mail","mobile","scriptPath","tele" `
    -Encoding UTF8 | Select-Object -Skip 1 | Select-Object "prenom; nom; fonction; description"
```

Q.5.6

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

```
# indication du mot de passe en couleur vert
Write-Host "L'utilisateur $Prenom.$Nom a été crée avec le mot de passe $Pass" -ForegroundColor Green
```

Copie d'écran du résultat.

```
L'utilisateur . a été crée avec le mot de passe vCbYMAWp
```

Q.5.7

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Q.5.8

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Q.5.9

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Copie d'écran du résultat.

Copie(s) d'écran

Q.5.10

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Q.5.11

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran